ImgStamp

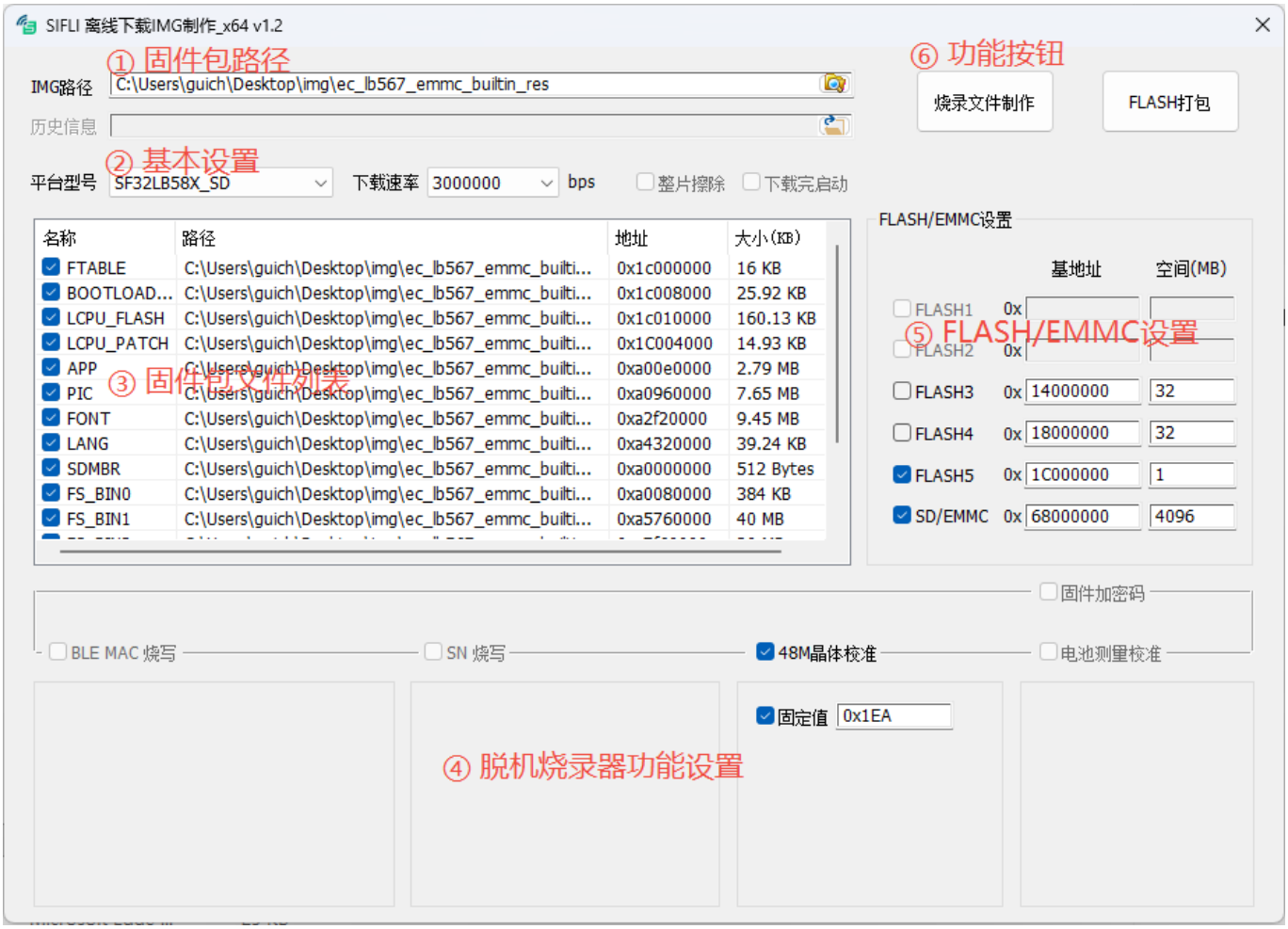
1 概述

ImgStamp 是思澈公司自研工具， 是脱机烧录器的配套工具，主要有两个功能，一是生成脱机烧录器所需的烧录文件，拷贝到SD卡中做脱机烧录；二是将各FLASH的烧录文件进行打包，方便客户在PCBA贴片前把外部存储发给第三方烧录，该工具存放在 **固件包\solution\tools\ImgStamp** 路径下。

2 环境配置

ImgStamp 免安装，可直接运行于WINDOWS系统，WINXP/WIN7/WIN10/WIN11...

3 功能介绍



工具主界面如图所示，主要包括4个区域。

① 固件包路径

选择固件版本包路径，选择后列表中会自动列出搜索到的文件信息。IMG路径下需要配置一个downfile.ini文件，里面是各img的下载信息，使用思澈编译工具Butterfli编译时会生成该文件。

② 基本设置

- **平台型号**
  选择目标板的型号，选择不同的平台后FLASH信息会对应更新，在制作脱机烧录包时会配置对应的烧录驱动。例如 SF32LB52X_NAND， SF32LB52X 是芯片类型， NAND是外部存储器为 NAND FLASH。外部存储为 NOR FLASH则命名为 SF32LB52X_NOR，外部存储为 SD NAND/EMMC/SD时 命名为 SF32LB52X_SD。
- **下载速率** 脱机烧录器通过串口烧录目标板时的波特率，可选范围在1M – 6M之间，在兼顾稳定性的前提下选择高速率。
- **整片擦除** 脱机烧录器对目标板烧录时擦FLASH是采用整片擦除方式或者是用到哪片地址就擦除哪片地址。
- **下载完启动** 脱机烧录器对目标板烧录后是否控制目标板重启。

③ 固件包文件列表

显示固件包中的文件信息，勾选的文件才会有效。

④ 脱机烧录器功能设置

- **BLE MAC 烧写**
  脱机烧录器是否为目标板写入MAC， MAC产生规则有两种，随机值或通过起始值和递增规则生成。
- **SN 烧写**
  脱机烧录器是否为目标板写入SN， SN产生规则有两种，随机值或通过起始值和递增规则生成。
- **48M 晶体校准**
  脱机烧录器是否对目标板做48M晶体校准，可以写入固定的校准值（48M晶体及外围电路一致性较好的场景），也可以选择使用金机对目标板进行校准，具体请参考...(TBD)。
- **电池测量校准**
  脱机烧录器是否对目标板做电池测量校准，具体请参考...(TBD)。
- **固体加密码**
  控制是否根据UID生成固件加密码，用于软件安全控制，该方案客户为客户定制方案，根据具体需求提供。

⑤ FLASH/EMMC 设置

显示配置 FLASH/EMMC 的地址和SIZE，每个平台型号对应各自的设置，用户可根据需求修改SIZE，基地址是按照公司产品设置好的，不建议修改。

⑥ 功能按钮

- **烧录文件制作**
  根据界面配置参数，生成脱机烧录器所需的文件，文件存放在“IMG路径”下的IMG_PACKET文件夹中，将文件夹内容全部拷贝到micro SD卡根目录，插入脱机烧录器即可使用。
- **LASH打包**
  根据FLASH配置及列表中的下载文件，生成各FLASH的打包文件，放在固件版本包的 FLASH_PACKET文件夹下，该文件方便第三方工具直接烧录到FLASH中。

4 使用方法

工具使用比较简单，直接双击运行，不同功能使用方法如下：

4.1 FLASH打包功能

- 通过 **IMG路径** 控件选择固件版本包路径，工具会自动搜索文件并更新在列表中，可根据需要勾选文件，只有勾选的文件才会使用。
- 选择芯片平台，选择需要打包的FLASH，如果默认的 SIZE 跟产品不同请根据实际 SIZE 修改。
- 点击 **FLASH打包** 按钮，则会在固件版本包路径下的FLASH_PACKET文件夹下生成flash打包后的bin。

4.2 烧录文件制作功能

- 通过 **IMG路径** 控件选择固件版本包路径，工具会自动搜索文件并更新在列表中，可根据需要勾选文件，只有勾选的文件才会使用。
- 选择芯片平台，根据需要选择 **整片擦除** 和 **烧录完运行** 功能，配置下载速率。
- 根据需要选择 **固件加密码**、**BLE MAC**、**SN**、**48M晶体校准**、**电池测量校准**等功能，选择相应功能则需要配置对应参数。
- 点击 **烧录文件制作** 按钮，则会在固件版本包路径下的IMG_PACKET文件夹下生成脱机烧录器所需的文件，将文件夹内容全部拷贝到SD卡根目录，插入脱机烧录器即可使用。